

주말 업데이트 비교 분석

생성 시각: 2026-04-26 01:47:58
비교 기간: 10/26 1-3교시 (부신히르몬 생리, 부신히르몬 종류/작용/평가, 부신히질환)
신버전 정리족: [정리족]내분비학 1차 정리족(1).pdf
신버전 출족: [출족]내분비학 1차 출족(1).pdf

! 교수 변경 — 비교 제외 수업

- 다발성 내분비선 이상: CHANGED: 김은희 → 이동원
- 갑상샘 호르몬 생리: REMOVED: 권상모
- 갑상샘 기능 조절 약물: REMOVED: 김치대

이제 충분한 데이터가 모였습니다. 최종 분석을 작성하겠습니다.

! 긴급 알림: 신버전 정리족(2) 파일이 비어있습니다

/home/user/endo2/족보/[정리족]내분비학 1차 정리족(2).pdf → 2 bytes (내용 없음)

부신히르몬 생리, 부신히르몬 종류/작용/평가, 쿠싱증후군, 알도스테론혈증/갈색세포종 — 즉 10/26 1-3교시 에 해당하는 신버전 파일이 존재하지 않아 직접 비교가 불가능합니다. 신버전 정리족(2) 파일을 따로 구해 /home/user/endo2/족보/ 에 넣어주시면 즉시 비교 가능합니다.

이하 비교 가능한 범위(신버전(1) vs 구버전(1))의 분석 + 구버전 부신 섹션 내용 요약을 제공합니다.

정리족 버전 비교 분석

구조 변화

항목	구버전 (1)	신버전 (1)
날짜	10.19~10.20	동일
총 챕터 수	11개	10개
갑상샘 호르몬 생리 (권상 모)	✓ p.145	✗ 삭제 → (비교 불가 교수로 이미 SKIP 대상)
	✓ p.160	✗ 삭제 → (동일, SKIP 대상)

항목	구버전 (1)	신버전 (1)
갑상샘 기능 조절 약물 (김치대)		
다발성 내분비선 이상	✗ (구버전(3)에 김은희 교수님)	✓ p.112 이동원 교수님으로 편입 → SKIP 대상
챕터 순서	기능저하증→요붕증→영상→외과→증례	영상→증례→ 다발성내분비 →기능저하증→요붕증→외과
뇌하수체 호르몬 생리 시작 페이지	p.9 (얇은 구성)	p.28 (크게 늘어남, 약 3배 분량)

핵심 구조 변화: 신버전 파일(1)은 갑상샘 파트가 빠지고 뇌하수체 내용이 훨씬 두꺼워졌습니다. 뇌하수체 호르몬 생리 단독으로 p.28~p.38까지 확장.

NEW 신버전(1)에서 달라진/추가된 뇌하수체 관련 내용

권상모 교수님 — 내분비 호르몬 생리 총론

- 구버전: 호르몬 생산 장기 그림 설명 간략
- 신버전: "파란박스, thyroid, parathyroid, adrenal cortex, adrenal medulla 강조" 명시 → 부신 관련 강조 추가
- 신버전: 강의록 페이지 번호 전 챕터에 표기 추가 (독자 편의 향상)
- 신버전: 구버전에 없던 영어 원문 paracrine/autocrine/intracrine 정의 원문 추가

권상모 교수님 — 뇌하수체 호르몬 생리 (분량 대폭 증가)

- 구버전 시작 페이지 p.9 vs 신버전 p.28 → 신버전에서 **내분비 총론과 뇌하수체 생리가 하나의 긴 섹션으로 통합**
- 사진/그림 대거 보충 (구버전에서 빠진 사진들 복원)
- 신버전 작성자 코멘트: "선배쪽에 사진들이 많이 빠져 있어서 사진들 모두 추가"

강양호 교수님 — 뇌하수체 전엽 기능 향진

- 신버전에 **Petrosal sinus sampling (IPSS) 섹션 대폭 강화**
- Central:peripheral ACTH ratio 기준값 (2:1) 명시
- Lateralization 기준값 (1:1.4) 신규 추가
- Jugular vein → inferior petrosal sinus 접근 상세 기술
- 신버전: **Prolactinoma PRL 수치별 감별 세분화** (30~40, 70~80ng/mL 구간 의미 추가)

조원호 교수님 — 뇌하수체 외과적 치료

- 신버전에 CSF 수치 감별표(세균/바이러스/결핵) 추가 (서비스 강의로 언급)
- TSA 후 처치 수술합병증 항목 더 자세하게 기술

✗ 구버전에서 삭제 또는 축소된 내용 (비교 가능 범위)

- 구버전(1)의 갑상샘 호르몬 생리/약물 파트 → 신버전(1)에서 완전 제거 (파일 분리)
- 구버전 뇌하수체 기능 저하증이 앞쪽에 위치 → 신버전은 뒤쪽으로 이동 (순서 재배치)

📈 강조도 변화 (비교 가능 범위)

섹션	변화
뇌하수체 호르몬 생리 (권상모)	구버전 ~10쪽 → 신버전 ~27쪽 (3배 이상 확장)
IPSS/Petrosal sinus sampling	구버전 간략 → 신버전 수치 포함 상세화
Prolactinoma PRL 수치 감별	구버전 기본 언급 → 신버전 구간별 감별 추가
갑상샘 파트	구버전 있음 → 신버전 파일(1)에서 완전 제거

⚠️ 부신 파트 — 구버전 내용 요약 (신버전 비교 불가, 참고용)

신버전(2)를 구하신 후 아래와 비교하시면 됩니다.

[구버전] 권상모 교수님 — 부신흔호르몬 생리 (10.27 목 1교시)

핵심 강조 포인트:

- 부신 구조: Cortex 3층(토리층→Aldosterone, 다발층→Cortisol, 그물층→DHEAS) + Medulla (Epinephrine, Norepinephrine)
- **21-hydroxylase** (★★★PPP): Aldosterone+Cortisol 생성에 관여, mutation→CAH
- **Aromatase** (PPP, 2021-2 출): Androgen→Estrogen 변환, 유방암 치료(Aromatase inhibitor)와 연결
- **Cortisol 4대 기능**: ①Metabolic effect(혈당↑) ②Permissive action ③Stress 적응 ④항염증/면역억제
- **HPA axis 위축효과** (PPP): 장기 glucocorticoid 복용→CRH/ACTH 분비 위축→부신피질 위축
- **Adrenogenital syndrome**: 21-hydroxylase 결핍→DHEA 과잉→GnRH 억제→불임
- Cortisol의 Circadian rhythm: 오전 高, 오후 低
- Aldosterone: RAAS+K⁺ 농도로 조절, ACTH와 **독립적** (PPP)

[구버전] 강양호 교수님 — 부신흔호르몬 종류/작용/평가 (10.27 목 2교시)

핵심 강조 포인트:

- **11β-HSD 1**: cortisone → cortisol (활성화), **11β-HSD 2**: cortisol → cortisone (비활성화) (★★★PPP, 2021-1 출)
- **MR에 cortisol이 aldosterone과 비슷한 친화도로 결합** (P) → high-dose glucocorticoid가 mineralocorticoid 부족 일부 커버 가능 / 역은 불가
- **선별검사 원칙**: 호르몬↓ → Stimulation test / 호르몬↑ → Suppression test
- Glucocorticoid 검사:
- 선별: **24hr urine free cortisol (UFC)** + **Overnight Dexamethasone suppression test** (1mg)
- 확진: **Low dose DEX test** (Pseudo-Cushing 감별)
- 감별: **High dose DEX test** (pituitary vs ectopic vs adrenal)

- 자극: **Rapid ACTH stimulation test** (cosyntropin) ← 가장 기본 검사
- Mineralocorticoid 선별: **Aldosterone-Renin Ratio (ARR)** / 확진: **Saline infusion test**
- Primary aldosteronism의 escape phenomenon: hypernatremia 잘 안 생김, **hypokalemia**는 지속 (★P★)

[구버전] 강양호 교수님 — 쿠싱증후군 (10.27 목 3교시)

핵심 강조 포인트:

- ACTH-dependent: **Cushing's disease** (pituitary adenoma, 가장 흔한 내인성) + Ectopic ACTH
- ACTH-independent: Adrenocortical adenoma (대부분), carcinoma
- Iatrogenic: **임상적으로 가장 흔한 원인** (出)
- **특이적 증상**: ①Easy bruising ②**Broad (>1cm) purplish striae** ③Proximal myopathy
- **감별 핵심 표** (★★★PPP, 2021-1,2 出):

	Pituitary microadenoma	Pituitary macroadenoma	Ectopic ACTH	Adrenal tumor
Plasma ACTH	Normal~↑	↑~↑↑	↑~↑↑↑	↓↓
High-dose DEX 억제	95% 억제	<10%	<10%	<10%
CRH(IPSS) 반응	>90%	>90%	<10%	<10%

[구버전] 강양호 교수님 — 알도스테론혈증/갈색세포종 (10.27 목 3교시 연속)

알도스테론혈증 핵심:

- 임상 3종: **Hypokalemic hypertension** + Metabolic alkalosis + Sodium retention
- 선별: **ARR** (>750 pmol/L per ng/mL/hr) / 확진: **Saline infusion test**
- Bilateral hyperplasia → **Spironolactone** 내과치료 / Unilateral adenoma → Laparoscopic adrenalectomy
- GRA: ACTH에 의해 aldosterone 생성 → **Dexamethasone**으로 치료

갈색세포종 핵심 (PP 교수님 기억 목록):

1. Germline mutation 관련 유전자: **RET, VHL, NF1, SDH, MEN2**
 2. 최우선 선별검사: **24-hr urinary metanephrine** (出, 2020 出)
 3. CT/MRI로 확인 안 될 때: **MIBG scintigraphy**
 4. 수술 전 혈압 조절: **α-adrenergic blocker 2주 이상** (phenoxybenzamine) → β-blocker보다 먼저
 5. 수술 전 충분한 수액 공급 (normal saline)
 6. 우연종 발견 시 스크리닝 순서: **갈색세포종→쿠싱→고알도스테론혈증→암(4cm↑)**
- Classic Triad: **심계항진 + 발한 + 두통** (고혈압은 Triad에 없음)

★ 시험 대비 시사점

즉시 할 일:



/home/user/endo2/죽보/[정리죽]내분비학 1차 정리죽(2).pdf 파일이 비어있습니다. 부신 파트 신버전이 없어 새로운 내용 파악이 불가능합니다. 실제 파일을 구해서 넣어주시면 즉시 비교해드릴 수 있습니다.

신버전(1) 뇌하수체 파트에서 새로 강조된 출제 유망 항목:

1. **IPSS 기준값** (Central:Peripheral = 2:1, Lateralization = 1:1.4) — 신버전에서 수치 추가됨
2. **Prolactinoma PRL 구간별 감별** (30~40 / 70~80 / 150 ng/mL 기준) — 신버전에서 세분화
3. **호르몬 생산 장기 그림에서 adrenal cortex/medulla 특별 강조** — 신버전에서 명시적으로 추가

구버전 기준 부신 파트 최빈출 항목 (매년 반복):

- 21-hydroxylase 역할 및 결핍 시 cascade
- Cortisol 4대 기능 (특히 Permissive action)
- High-dose DEX test 감별표 (pituitary micro vs macro vs ectopic vs adrenal)
- ARR 선별 + Saline infusion test 확진 (알도스테론혈증)
- 갈색세포종 선별: 24hr urinary metanephrine + 수술 전 α -blocker 우선 원칙

충분한 데이터를 수집했습니다. 이제 종합 분석 보고서를 작성합니다.

출죽 버전 비교 분석

⚠️ 중요 선행 고지: 신버전 출죽(2) 파일 손상

/home/user/endo2/죽보/[출죽]내분비학 1차 출죽(2) (1).pdf → 2바이트 (빈 파일)

신버전 출죽(2)가 완전히 손상되어 읽을 수 없습니다.

이 파일에 10/26 1-3교시 부신 내용 전체가 담겨있어야 하므로, **신구버전 직접 비교가 불가능**합니다.

신버전 출죽(3)과 출죽(1)을 모두 검색했으나 부신 관련 문제는 없습니다. 따라서 본 분석은 **구버전 출죽(2)에 수록된 부신 파트 전체**를 기반으로, 출제 경향과 시험 대비 전략을 제시합니다.

📁 파일 구조 변화 (구버전 vs 신버전)

	구버전 선배죽	신버전 올해
출죽(1)	뇌하수체 + 갑상샘 호르몬 생리 + 갑상샘 기능 조절약물	뇌하수체 전체 (다발성내분비선 포함)
출죽(2)	갑상선 + 부신 + 부갑상샘	✖️ 손상 (2바이트)
출죽(3)	칼슘/골대사 + 췌장/당뇨	칼슘/골대사 + 비만/대사증후군 + 당뇨

📖 구버전 부신 파트 전체 문제 목록

(신버전 비교 불가로, 구버전 기출 완전 정리로 대체합니다)

● [1] 권상모 교수님 - 부신피질 호르몬 생리 (10.27→올해 10.26 목 1교시)

22문항 수록. 대부분 서술형/단답형. 다음 내용이 반복 출제:

#	문제 요지	연도	정답 핵심
1	cortisol 4가지 기능 + Cushing's syndrome 원인/증상 서술	연도미상	Metabolic effect, Permissive action, Stress 적응, 항염증
2	부신생식기증후군 기전 설명	2015	cortisol↓ → ACTH↑ → androgen↑ → GnRH 억제 → 불임
3	Adrenal cortex 종양 시 CRH/ACTH/Cortisol 변화	2015	CRH↓, ACTH↓, Cortisol↑ (반드시 암기)
4	21-hydroxylase deficiency 소견	2016	ACTH↑, 혈압 감소 예상
5	Cortisol 생명유지/치료 기전	2016	Metabolic effect / 항염증·면역억제
6	Cortisol 음성피드백 회로 작동+설명	2018	HPA axis negative feedback
7	부신생식기증후군 원인·기전 서술	2018	위 2번과 동일 구조
8	부신피질 호르몬 과다/결핍 질환 4 종류 열거+기전	2019	Aldosterone hypersecretion, Cortisol hypersecretion, Adrenogenital syndrome, Primary adrenocortical insufficiency
9	부신피질 3구역 호르몬 종류·기능 + 서로 다른 이유	2019	Zona glomerulosa(Aldosterone), Fasciculata(Cortisol), Reticularis(DHEA) / 각 구역마다 다른 효소 존재
10	부신생식기증후군 발병원인→불임까지 feedback 기전	2019	9번과 동일 구조 (반복 강조!)
11	Cortisol 허용효과 (permissive effect) 빈칸	2019	코티솔
12	CRH/ACTH/Cortisol 3가지 패턴 설명	2019	시상하부/뇌하수체/부신 문제 각각 서술
13	부신 제거 시 나타날 증상	2020	⑤ 소변으로 염분·수분 소실 증가 (aldosterone 소실)
14	Addison's disease 진단	2020	③ Addison's disease
15	Cortisol 기능 중 틀린 것	2020	⑤ light-dark cycle 관련 (해당 기능 없음)
16	VMA 양성 → 과다 호르몬	2020	③ 에피네프린
17	Adrenal cortex 종양 → 호르몬 변화	2020	⑤ CRH↓, ACTH↓, Cortisol↑

#	문제 요지	연도	정답 핵심
18	부신생식기증후군 병명+원인 기전 서술	2021-1	Adrenogenital syndrome / ACTH↑ → DHEA 과잉생산
19	21-hydroxylase 결핍 → 결핍 호르몬+기능	2021-1	알도스테론 + 코르티솔
20	Cortisol 기능 중 틀린 것	2021-2	③ 사이토카인 방출·항체생산 증가 (실제로는 억제)
21	유방암 치료 aromatase 억제 제 → 효소 이름	2021-2	Aromatase
22	부신 스테로이드 경로 장애 → 효소 이름	2021-2	21(a)-hydroxylase

권상모 교수님 출제 핵심 패턴:

- 서술형 중심 (객관식 1문제, 단답형 1문제, 서술형 10문제 스타일)
- **Cortisol 4가지 기능**이 매년 반복
- **부신생식기증후군 기전**이 2015~2021 연속 출제
- **HPA axis negative feedback** (CRH/ACTH/Cortisol 패턴) 반복
- 21-hydroxylase, Aromatase 효소 이름 단답형 최근 추가

● [2] 강양호 교수님 - 부신포르몬 종류, 작용, 평가 (10.26 목 2교시)

34문항. 객관식 중심. 자극/억제 검사가 매년 핵심:

[필수 암기] 자극/억제 검사 분류표

구분	검사	대상
자극검사 (분비부족 진단)	Rapid ACTH stimulation test	Glucocorticoid
	Insulin-induced hypoglycemia test	Glucocorticoid
	Metyrapone test	Glucocorticoid
	CRH stimulation test	Glucocorticoid
	Volume depletion, Na restriction, Upright posture, Diuretics	Mineralocorticoid
억제검사 (분비과다 진단)	Overnight Dexamethasone suppression test	Glucocorticoid 선별
	Low-dose DEX suppression test	Glucocorticoid 확진
	High-dose DEX suppression test	Cushing 원인 감별

구분	검사	대상
	Normal saline infusion test	Mineralocorticoid

#	문제 요지	연도	정답
1	분비과다 진단 검사	2020	③ Normal saline infusion test
2	Acromegaly 선별검사	2020	④ IGF-1
3	Cushing disease 선별검사	2020	② 24hr urine free cortisol
4	Adrenal tumor cushing 치료	2020	⑤ Trans-sphenoidal → ③ Adrenalectomy
5	Adrenal cushing 진단	2019	③ Adrenal Cushing's syndrome
6	분비과다 진단 검사	2019	③ Normal saline infusion test
7	스테로이드 갑작스러운 중단 → 적절한 검사	2019~2015 반복	① Rapid ACTH stimulation test
8	분비부족 진단 검사	2018	② Insulin-induced hypoglycemia test
9	스테로이드 중단 → 검사	2018	① Rapid ACTH stimulation test
10	Low-dose DEX 후 다음 단계	2017	① Plasma ACTH
11	알도스테론 과다 확진	2017	③ Saline infusion test
12	분비과다 진단	2017	③ Normal saline infusion test
13	스테로이드 중단 → 검사	2015~2017	② Rapid ACTH stimulation test
14	Adrenal tumor cushing 치료	2016~2017 반복	③ 부신종양 제거술
15	분비과다 진단	2016	③ Normal saline infusion test
16	분비과다 진단	연도미상	⑤ High-dose DEX suppression test
17	분비부족 진단 아닌 것	2010~2015	⑤ Low-dose DEX suppression test
18	분비과다 진단	2012	⑤ Low-dose DEX suppression test
19	분비부족 진단	2013	② Insulin-induced hypoglycemia test
20	Adrenal tumor cushing 치료	2016	③ 부신종양 제거술
21	Adrenal adenoma 진단	2013	④ Adrenal adenoma에 의한 Cushing
22	11β-HSD 효소 이름	2015	11β-hydroxysteroid dehydrogenase (11β-HSD)
23	High-dose DEX에서 억제 안 되는 질환 3가지	연도미상	Pituitary macroadenoma / Ectopic ACTH / Adrenal tumor

#	문제 요지	연도	정답
24	알도스테론 과다 고혈압 → 적합한 약	연도미상	⑤ ACE inhibitor
25	Hypokalemia 고혈압 → 부신 호르몬	2013	② Aldosterone
26	Hypokalemia 고혈압 → 다음 검사	연도미상	③ Plasma renin activity, aldosterone 측정
27	Glucocorticoid 작용 틀린 것	2010~2013	② 인슐린 기능 개선 (실제로는 길항)
28	부신 incidentaloma 검사 중 거리 먼 것	2020	④ 24hr Urine 17-ketosteroids
29	부신피질 기능 증가 아닌 것	2011	② 갈색세포종 (부신수질 유래)
30	부신히르몬 대사 틀린 것	2021-1	⑤ 11 β -HSD 2가 cortisol로 활성화 (틀림, 1이 활성화)
31	Cushing 선별검사	2021-1	③ Overnight DEX suppression test
32	부신생식기증후군 진단+기전 서술	2021-1	Adrenogenital syndrome
33	21-hydroxylase 결핍 → 결핍 호르몬	2021-1	Aldosterone + Cortisol
34	부신히르몬 대사 틀린 것	2021-2	⑤ 11 β -HSD 1이 cortisone→cortisol 활성화 (틀린 설명)

● [3] 강양호 교수님 - 쿠싱증후군 (10.26 목 2교시 연속)

약 19문항. 객관식 중심. 작년에만 4문제 출제 보고.

[필수 암기] Cushing 진단 알고리즘

```

의심 임상소견 → 선별검사 (24hr urine free cortisol / Overnight DEX test)
↓ 양성
Low-dose DEX test (확인)
↓ 억제 안 됨 = Cushing 확진
Plasma ACTH 측정
├─ ACTH >15 pg/mL → ACTH-dependent
│   ↓
│   High-dose DEX test / CRH test / MRI pituitary
│   ├─ 억제됨 → Cushing's disease (뇌하수체 종양)
│   └─ 억제 안 됨 → Ectopic ACTH syndrome
└─ ACTH <5 pg/mL → ACTH-independent
    ↓
    Adrenal CT → 부신종양 (adenoma/carcinoma)
  
```

[Harrison 표] High-dose DEX 반응 여부 (출출출)

	Pituitary macroadenoma	Pituitary microadenoma	Ectopic ACTH	Adrenal tumor
Plasma ACTH	↑~↑↑	정상~↑	↑~↑↑↑	↓★
High-dose DEX 반응	<10%	95%★	<10%	<10%
CRH 반응	>90%	>90%	<10%	<10%

#	문제 요지	연도	정답
1-2	Cushing 의심 임상소견 선별	2020	③ 얇아지고 멍든 피부
2	Cushing 선별검사	2020	① 24시간 요중 free cortisol
3	Cushing 약물 작용기전 감별	2020	⑤ pasireotide (ACTH 분비 억제 - 나머지는 cortisol 합성 억제)
4	의인성 Cushing 호르몬 검사 결과	2020	A: ACTH↓, B: cortisol↓
5	부신종양 악성 기준 크기/CT density	2020	A: 4cm 이상, B: 20HU 이상
6	Cushing 의심 소견 2가지 선택	2019	④ easy bruising, ⑥ proximal myopathy
7	Overnight DEX 음성 → 다음 단계	2019	① 더 이상 검사 불필요
8	ACTH 증가 Cushing 원인	2019	② Carcinoid tumor of pancreas (Ectopic ACTH)
9	부신종양 양성 기준 수치	2018	④ 4cm, 10HU, 50%
10	Cushing 치료제 중 ACTH 억제	2018	⑤ pasireotide
11	24hr urine free cortisol 측정해야 할 소견	2018	⑤ 양측 허벅지 근육 약화로 일어나지 못함 (proximal myopathy)
12	ACTH 검출 안 됨 → 다음 검사	2018	② 복부 CT
13	ACTH 증가 Cushing 원인	2017	⑤ pancreatic carcinoid
14	ACTH 분비 억제 치료제	2017	④ pasireotide
15	24hr urine free cortisol 측정 소견	2017	① 멍이 쉽게 들고 얇아진 피부
16	부신종양 악성 기준	2017	③ HU 30
17	Cushing 의심 임상소견	2015	④ 얇고 쉽게 멍이 드는 피부
18	Cushing 의심 임상소견	2014	③ 근위부 근육 위축
19	Cushing vs 단순비만 감별 소견	2014	⑤ 피부가 얇고 쉽게 멍이 드는 피부

● [4] 강양호 교수님 - 알도스테론혈증, 갈색세포종 (10.26 목 3교시)

28문항(알도스테론) + 37문항(갈색세포종). 매년 비슷한 유형 반복.

[알도스테론혈증] 핵심 포인트:

- 임상 hallmark: **저칼륨혈증 + 고혈압 (hypokalemic hypertension)**
- 생화학: K depletion, Na retention, H depletion → **대사성 알칼리증**
- 선별검사: **ARR (aldosterone renin ratio)** (단, aldosterone > 450 pmol/L여야 의미 있음)
- 확진검사: **Normal saline infusion test**
- 원인 감별: Adrenal CT → Adrenal vein sampling (AVS, 40세 이상 unilateral mass)
- 치료: Unilateral → 복강경 절제술 / Bilateral → **Spironolactone** (MR antagonist)

#	문제 요지	연도	정답
1	고알도스테론혈증 확진검사	2020	② 생리적 식염수 부하 검사 (saline infusion test)
2	ARR 바로 측정해도 좋은 경우	2019	③ 혈청 칼륨 3.7 (정상 범위)
3	CT 소견 후 치료방침 결정 추가검사	2019	부신정맥채혈 (AVS)
4	일차성 고알도스테론증 치료 약물	2018	③ spironolactone
5	ARR 바로 측정해도 좋은 경우	2018	④ 칼슘차단제 복용 중
6	일차성 고알도스테론증 치료 약물	2017	② eplerenone
7	염류코르티코이드 수용체 과활성화 현상	2017	① hydrogen depletion
8	ARR 바로 측정해도 좋은 경우	2016	⑤ CCB 복용 중
9	알도스테론 과잉 의심해야 할 경우	2016	⑤ thiazide 복용 중 K 2.5
10	레닌이 증가하는 경우	2015	④ Nephrotic syndrome (이차성)
11	일차성 고알도스테론증 검사 소견	2015	③ 혈청 칼륨 3.2 mEq/L
12	고알도스테론증 치료 약물	2015	④ spironolactone
13	임상 소견 중 hallmark	2015	저칼륨혈증
14	양측 부신 종괴 → 가장 중요한 검사	2015	① Adrenal venous sampling
15	일차성 고알도스테론증 임상소견	2014	② hypokalemia
16	고알도스테론증 치료 약물 중 부적절	2014	① thiazide
25	고알도스테론혈증 틀린 것	2021-1	① metabolic acidosis (실제로는 alkalosis)
26	수술 전 혈압조절 약물	2021-1	⑤ spironolactone
27	고알도스테론혈증 맞는 것	2021-2	④ potassium depletion + Na retention
28	수술 전 혈압조절 약물	2021-2	⑤ Mineralocorticoid receptor antagonists

[갈색세포종] 핵심 포인트:

- **Classic triad: 두통 + 심계항진(두근거림) + 발한**

- 발작성 고혈압 (평소에는 정상)

- 선별검사: **24hr urine metanephrine** (또는 plasma metanephrine)

- 복부 CT 음성 시: **¹³¹I-MIBG 스캔**

- 생화학 검사: urine VMA, metanephrine, catecholamine / plasma metanephrine, catecholamine / glucagon stimulation test

#	문제 요지	연도	정답
29	Classic triad + 발작성 고혈압 → 선별검사	2020	③ 24hr urine metanephrine
30	복부 CT 음성 → 다음 검사	2020	④ ¹³¹ I-MIBG 스캔
31	갈색세포종 의심 시 호르몬 검사 아닌 것	2019	⑤ Plasma tyrosine

● [5] 강아름 교수님 - 부신기능저하증 (10.26 이후)

31문항. Primary vs Secondary 감별이 핵심.

[필수 암기] Primary vs Secondary AI 비교

	Primary (Addison)	Secondary (스테로이드 중단 등)
ACTH	↑↑ (과잉 분비)	↓
피부 색소침착	있음 (hyperpigmentation)	없음
Aldosterone	이상 있음	보존
전해질	Hyperkalemia, Hyponatremia	칼륨 정상
산-염기	산혈증 가능	알칼리증 없음
저혈당	있음	있음 (공통)

검사 분류:

- Basal hormonal test: 기저 혈중 cortisol + ACTH 측정

- Dynamic test of adrenocortical integrity: **Rapid ACTH stimulation test** (반응↓ = primary, 반응있음 = secondary)

- Dynamic test of HPA axis integrity: **ITT (insulin tolerance test), CRH test, Metyrapone test**

#	문제 요지	연도	정답
7	일차성 AI 진단 → 다음 단계 검사	2019	⑤ Rapid ACTH stimulation test
8	일차성 AI 증상 아닌 것	2018	③ Hypopigmentation (실제로는 Hyperpigmentation)
9	ACTH 자극검사 결과 해석	2018	Primary adrenal insufficiency

#	문제 요지	연도	정답
10	스테로이드 중단 → 검사	2017	② Rapid ACTH stimulation test
11	카테콜아민 대사물질 아닌 것	2017	⑤ Dopamine (Catecholamine 자체)
12	HPA axis 확인 검사법	2017	④ CRH stimulation test
13	장기간 스테로이드 투여 → HPA 호르몬 변화	2017	④ CRH↓, ACTH↓, Cortisol↓
14	HPA axis 검사법	2016	⑤ Insulin tolerance test
15	스테로이드 투여 시 고려사항 아닌 것	2016	③ 근무력증 (checklist 항목 아님)
16	스테로이드 투여 시 고려사항 아닌 것	2017	③ 근위축증
17	스테로이드 투여 시 고려사항 아닌 것	2015	③ 근무력증
18	Secondary AI 환자 → 다음 검사	2014	⑤ Rapid ACTH stimulation test
19	Secondary AI → 맞는 설명	2014	④ Aldosterone 보존, mineralocorticoid 치료 불필요
20	부신 평가 검사 중 목적 다른 것	2014	④ Dexamethasone suppression test
21	부신피질호르몬 장기투여 부작용 아닌 것	2014	② 저혈당 (실제로는 고혈당)
22	HPA axis 평가 검사	2014	① Insulin tolerance test
23	Secondary AI → 다음 검사	2013	⑤ Rapid ACTH stimulation test
24	이차성 부신기능부전 시사 소견 아닌 것	2013	② 산혈증
25	스테로이드 중단 응급실 → 맞는 설명	2012	④ 즉시 ACTH+cortisol 채혈 후 스테로이드 보충
26	이차성 부신기능부전 시사 소견 아닌 것	2013	② 저칼륨혈증 (이차성은 칼륨 정상)
27	HPA axis 이상 확인 검사	2013	ITT (insulin tolerance test)
28	Primary AI 환자 틀린 설명	2011	④ Glucocorticoid 용량을 혈중수치로 정한다 (틀림)
29	부신기능저하증 진단 도움 항목	2011	⑤ 가나다라 모두 (4가지 모두 도움)
30	이차성 부신기능부전 시사 아닌 것	2010	정답 없음 (문제 오류)
31	스테로이드 중단 소아 → 맞는 설명	연도미상	① 전해질 이상 동반 가능

출제 경향 분석 (구버전 기준)

항목	구버전 빈도	비고
자극/억제 검사 구분	매년 필수 (2010~2021 연속)	변형 반복

항목	구버전 빈도	비고
Cortisol 4가지 기능	매년 필수	서술형/객관식 병행
부신생식기증후군 기전	2015~2021 연속	서술형 집중
CRH/ACTH/Cortisol 패턴	2015~2021 연속	5지선다 반복
Cushing 임상소견 감별	매년 필수	"피부 얇고 멍" vs "proximal myopathy"
Cushing 선별/확진/치료 알고리즘	2017~2021	4문제/년
알도스테론증 hallmark	매년 필수	저칼륨혈증 고혈압
Spironolactone 치료	매년 1문제	최근 강조
갈색세포종 classic triad + 선별	2019~2020	새로 추가됨
Primary vs Secondary AI 감별	매년 필수	
스테로이드 투여 주의사항	2013~2017 반복	
부신종양 악성/양성 CT 수치	2017~2020	4cm, 10HU, 50%
11 β -HSD 효소	2015, 2021	단답형

NEW 신버전에 추가된 문제

⚠ 신버전 출족(2) 손상으로 직접 확인 불가. **구버전 대비 신버전 출족(1)에서 달라진 점** (뇌하수체 파트 구조 변화):

- 구버전: 출족(1)에 갑상샘 호르몬 생리 + 갑상샘 기능 조절약물 포함
- 신버전: 출족(1)에 **뇌하수체 호르몬 생리** 챕터가 별도 추가, 갑상샘 섹션 이동

부신 파트 자체의 신버전 추가 문제는 **확인 불가**.

✗ 삭제된 문제 (구버전에만 있음)

신버전 파일 손상으로 확인 불가. 단, 구버전에서 다음 문제들은 "(올해 배우지 않았습니다)" 코멘트가 달려 있어 **당시에도 비주류였음**:

- 부신종양 악성/양성 CT 수치 (5, 9번 등) - "2021 올해 배우지 않았습니다" 반복
- Cushing 치료 약물 기전 (pasireotide 등) - "2021 올해 배우지 않았습니다"

📝 해설 변경 (확인 가능한 사항)

구버전 자체 내에서의 연도별 변화:

- **2021-2**부터 권상모 교수님이 서술형 외에 **단답형 효소 이름 문제** 추가 (21-hydroxylase, Aromatase)

- 강양호 교수님 파트는 **선지만 살짝 변형** 후 동일 내용 반복 출제
- 갈색세포종 문제는 **2020년부터 강양호 교수님이 추가** (이전에는 손석만 교수님)

🎯 올해 시험 대비 전략 (10/26 1-3교시 집중)

최우선 암기 항목

1교시 (부신피로호르몬 생리 - 권상모)

1. Cortisol 4가지 기능 (Metabolic effect, Permissive action, Stress 적응, 항염증) → 서술형 반드시
2. Adrenogenital syndrome 기전 (cortisol↓ → ACTH↑ → DHEA↑ → GnRH억제 → 불임)
3. CRH/ACTH/Cortisol 3가지 패턴 (시상하부/뇌하수체/부신 각각)
4. 21-hydroxylase 결핍 시 결핍 호르몬: **Aldosterone + Cortisol**
5. 단답형 주의: **21(a)-hydroxylase, Aromatase** 영어 스펠링

2교시 (부신피로호르몬 종류·작용·평가 + 쿠싱증후군 - 강양호)

1. 자극/억제 검사 표 완벽 암기 (Normal saline infusion = 억제검사!)
2. 11β-HSD 1: cortisone→cortisol (활성화) / 2: cortisol→cortisone (불활성화)
3. Cushing 알고리즘: 선별 → Low-dose DEX → Plasma ACTH → High-dose DEX
4. Cushing 임상소견: **easy bruising + broad purplish striae (>1cm) + proximal myopathy**
5. Harrison 표: Adrenal tumor는 ACTH↓, High-dose DEX에 반응 없음 (<10%)
6. 부신종양 양성 기준: <4cm, <10HU, wash-out >50%

3교시 (알도스테론혈증·갈색세포종 - 강양호)

1. **Hypokalemic hypertension** = 알도스테론증 임상 hallmark
2. 선별: ARR / 확진: Saline infusion test / 원인감별: AVS
3. 치료약: **Spironolactone** (unilateral수술 전 포함)
4. 대사성 알칼리증 (metabolic alkalosis) — NOT acidosis
5. 갈색세포종 triad: 두통+심계항진+발한 / 선별: 24hr urine metanephrine
6. 복부CT 음성 시: **¹³¹I-MIBG 스캔**

부신기능저하증 (강아름)

1. Primary: ACTH↑ + 피부 hyperpigmentation + Hyperkalemia
2. Secondary: ACTH↓ + 피부 정상 + Aldosterone 보존 (mineralocorticoid 치료 불필요)
3. 스테로이드 갑자기 중단 → **Rapid ACTH stimulation test** (매년 반복!)
4. HPA axis 확인: **ITT 또는 CRH stimulation test**
5. 스테로이드 투여 주의사항 아닌 것: 근무력증/근위축증 (반복 트릭)

마지막 권고: 신버전 출족(2) 파일을 다시 확인하거나 담당 학생에게 재공유를 요청하세요. 해당 파일이 복구된다면 신구 버전 직접 비교가 가능해집니다.